

**Razonamiento cuantitativo Bucaramanga 2024**

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Comenzado el</b>    | jueves, 26 de septiembre de 2024, 13:10 |
| <b>Estado</b>          | Finalizado                              |
| <b>Finalizado en</b>   | jueves, 26 de septiembre de 2024, 13:35 |
| <b>Tiempo empleado</b> | 25 minutos 40 segundos                  |
| <b>Calificación</b>    | <b>4.34</b> de 5.00 ( <b>87%</b> )      |

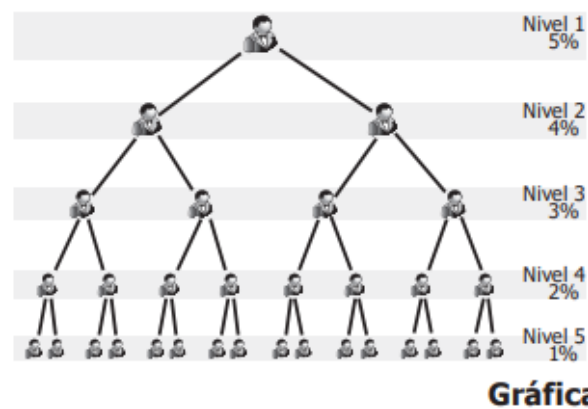
## Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 0.33 sobre 0.33

Una empresa tiene un sistema de ventas por redes, en el cual cada vendedor (Nivel 1) recibe comisiones por sus ventas, por las de vendedores que él haya inscrito (Nivel 2) y por las ventas de aquellos que fueron inscritos por las personas que inscribió (Niveles 3, 4 y 5).

### Comisiones de un vendedor con una red de cinco Niveles



Tomado y adaptado de: <http://excellent-internet-marketing.com/mlm.html>

David es el único inscrito por Pedro. Este mes David registró ventas de \$5.000.000 y Pedro de \$6.000.000. La comisión que Pedro recibe sobre las ventas de este mes corresponde al

- ☐ A. 7 % de la suma de sus ventas con las de David.
- ☒ B. 5 % de sus ventas y 4 % de las de David.
- ☐ C. 4 % de sus ventas y 3 % de las de David.
- ☐ D. 9 % de la suma de sus ventas con las de David.



Respuesta correcta

ICFES (2018). Módulo de razonamiento cuantitativo: Cuadernillo de preguntas Saber TyT

La respuesta correcta es:

5 % de sus ventas y 4 % de las de David.

## Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 0.33  
sobre 0.33

La gráfica muestra la inversión que hizo un país, en temas de seguridad vial, durante 7 años.



Tomado de [http://elmundo.es/elmundo/2003/graficos/jun/s1/datos\\_renfe.html](http://elmundo.es/elmundo/2003/graficos/jun/s1/datos_renfe.html). Junio de 2003.

Durante el período 1996- 2002, los años en los que se hizo mayor inversión en seguridad vial fueron:

- ☐ A. 1997, 1998 y 1999.
- ☐ B. 1997, 1998, 1999 y 2000.
- ☐ C. 1996, 1997, 1998 y 1999.
- ☒ D. 2000, 2001 y 2002.



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

2000, 2001 y 2002.

## Pregunta 3

Incorrecta

Se puntúa 0.00  
sobre 0.33

En una ciudad se producen en promedio 600 toneladas diarias de residuos domésticos, de las cuales el 25% corresponde a papel y cartón, materiales fácilmente reciclables; además, por cada tonelada de papel y cartón que se recicla

- se evita la tala de 17 árboles adultos y la plantación masiva de especies para la producción de pasta de papel.
- se ahorran 140 litros de petróleo y 50.000 litros de agua.

Tomado y adaptado de:

[http://www.papelesecológicos.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=51&Itemid=60](http://www.papelesecológicos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=60).

Una persona afirma:

*"Como al día se ahorran 140 litros de petróleo por cada tonelada de papel y cartón reciclado en la ciudad, durante un mes se ahorrarán exactamente 30 veces 140 litros de petróleo".*

Su afirmación es:

- ☐ A. incorrecta, porque debe tener en cuenta las 150 toneladas de papel y cartón reciclado por día.
- ☒ B. incorrecta, porque debe tener en cuenta las 25 toneladas de papel y cartón reciclado por día ✗
- ☐ C. Correcta, por que tiene en cuenta que día tras día hay 140 litros más de petróleo ahorrado.
- ☐ D. correcta, porque el número 30 indica el número de días que tiene un mes.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

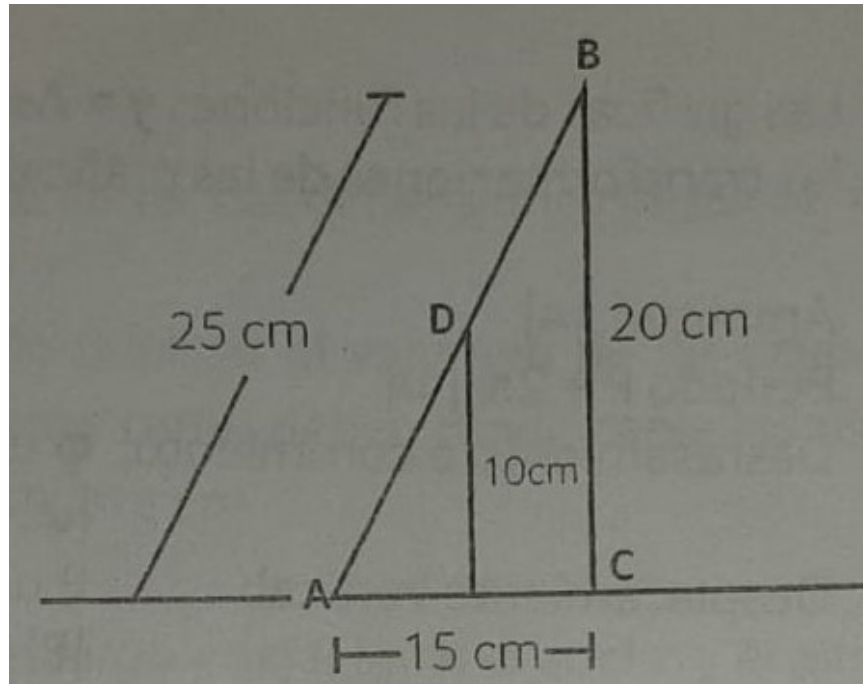
incorrecta, porque debe tener en cuenta las 150 toneladas de papel y cartón reciclado por día.

## Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 0.33  
sobre 0.33

En el triángulo ABC representado a continuación, se traza una recta DE paralela a BC, de tal manera que el triángulo ABC es semejante con el triángulo ADE.



La longitud del segmento AD es:

- ☒ A. 12,5 cm
- ☐ B. 7,5 cm
- ☐ C. 15 cm
- ☐ D. 10 cm



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

12,5 cm

## Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 0.33  
sobre 0.33

Una microempresa de productos de aseo elabora jabón de tocador en dos presentaciones, y ofrece tres contenidos para cada una (*ver* tabla). Cada presentación y contenido se encuentra disponible en tres aromas: natural, coco y vainilla.

**Precios por unidad de diferentes presentaciones del producto "jabón de tocador"**

| Presentación | Contenido | Precio por unidad |
|--------------|-----------|-------------------|
| Barra        | 110g      | \$1.760           |
|              | 125g      | \$2.000           |
|              | 150g      | \$2.400           |
| Líquido      | 300mL     | \$5.100           |
|              | 500mL     | \$8.500           |
|              | 700mL     | \$11.900          |

**Tabla**

Un tanque almacena exactamente la cantidad de jabón líquido necesaria para envasar exactamente 50 unidades de cada tipo de contenido. Teniendo en cuenta que 1 litro (L) contiene 1.000 mililitros (mL), ¿Cuál es la capacidad del tanque?

- ☐ A. 75.000 L
- ☐ B. 1.500 mL
- ☐ C. 15 L
- ☒ D. 75 L



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

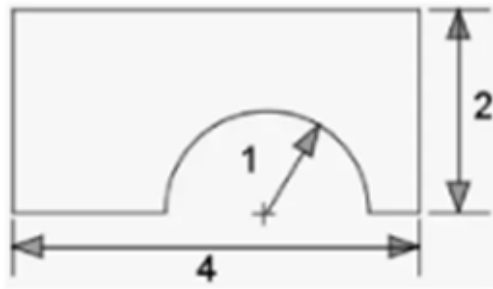
75 L

## Pregunta 6

Incorrecta

Se puntúa 0.00  
sobre 0.33

Para calcular el área de la figura, Andrés realizó el siguiente procedimiento:



**Paso 1.** Inicio realizando el cálculo al área del rectángulo usando la formula: Área = base x altura (Área del rectángulo =  $4 \times 2 = 8$  unidades).

**Paso 2.** Luego realizo el cálculo del área del círculo usando la formula: Área =  $\pi r^2$   
(Área del círculo =  $\pi$  unidades)

**Paso 3.** Por último, hizo el cálculo el área de la figura restando el área obtenida en el paso 1 con el área obtenida del paso 2 (Área de la figura =  $8 - \pi$  unidades)

Al revisar el procedimiento Carlos su amigo le indico que este procedimiento es incorrecto, en cual (es) paso (s) Andrés presento el error:

- ☐ a. Solamente el paso 2
- ☒ b. Solamente el paso 3
- ☐ c. Todos los pasos están mal
- ☐ d. Solamente el paso 2 y paso 3

×

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Solamente el paso 2



## Pregunta 7

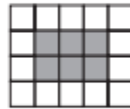
Correcta

Se puntúa 0.33  
sobre 0.33

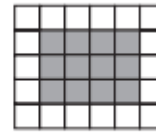
Los siguientes modelos de embaldosados, se construyen sucesivamente. Tienen baldosas negras colocadas en forma rectangular, y un borde de baldosas blancas, como se muestra en la figura. Cada modelo tiene un área distinta, y las baldosas blancas y negras que se usaron tienen forma cuadrada de 11 cm de lado



1<sup>er</sup> modelo



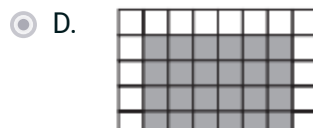
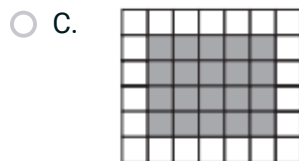
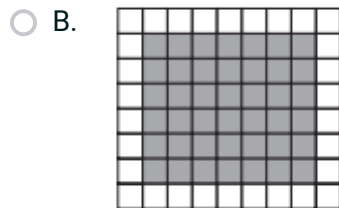
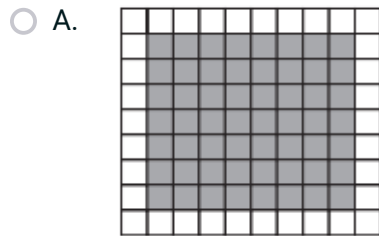
2<sup>do</sup> modelo



3<sup>er</sup> modelo

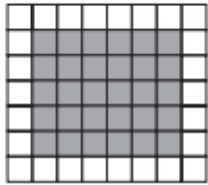
...

De acuerdo con la sucesión de modelos de embaldosados presentada, ¿cuál de los siguientes modelos corresponde al embaldosado que tiene un área de 6.776 cm<sup>2</sup> ?



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

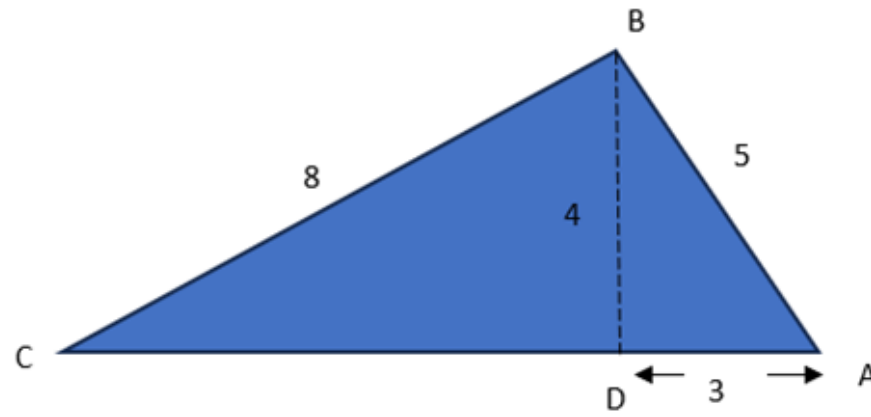


## Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 0.33  
sobre 0.33

En la siguiente figura todas las medidas son expresadas en cm.



¿Cuál es el área del triángulo ABC?

- ☐ a.  $19 \text{ cm}^2$
- ☐ b.  $21 \text{ cm}^2$
- ☒ c.  $20 \text{ cm}^2$
- ☐ d.  $18 \text{ cm}^2$



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

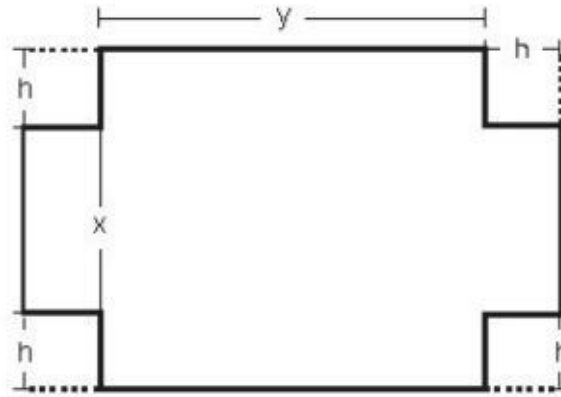
$20 \text{ cm}^2$

## Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 0.33  
sobre 0.33

Se desea construir una caja a partir de una lamina de papel rectangular, para ello se cortan cuadrados en las esquinas como lo ilustra la figura. El volumen de la caja esta determinado por la expresión  $V = h.x.y$



¿Cuál de las siguientes condiciones se debe agregar a la situación para que sea posible expresar el volumen en términos de una sola variable?

- ☐ A. el ancho de la caja es el doble del largo
- ☐ B. la altura es una octava parte de la suma del largo y el ancho
- ☒ C. el largo de la caja equivale a cuatro veces el ancho y también equivale a seis veces la altura. ✓
- ☐ D. el largo es igual al ancho mas dos veces la altura

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

el largo de la caja equivale a cuatro veces el ancho y también equivale a seis veces la altura.

## Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 0.38  
sobre 0.38

Un instructor de pilates tiene un estudio con los equipos necesarios para que una persona reciba entrenamiento personalizado. La tabla 1 muestra la cantidad de sesiones por semana, el total en el mes y el costo mensual que una persona tendría que pagar por el entrenamiento. La tabla 2 muestra, en gris, los momentos del día que ya tiene clase con alguna persona, cada semana.

| No. de sesiones por semana | No. de clases al mes | Costo mensual (\$) |
|----------------------------|----------------------|--------------------|
| 2                          | 8                    | 280.000            |
| 3                          | 12                   | 384.000            |
| 4                          | 16                   | 480.000            |

Tabla 1

|                   | L | M | Mc | J | V | S |
|-------------------|---|---|----|---|---|---|
| 8 a.m. a 9 a.m.   |   |   |    |   |   |   |
| 9 a.m. a 10 a.m.  |   |   |    |   |   |   |
| 10 a.m. a 11 a.m. |   |   |    |   |   |   |
| 11 a.m. a 12 m    |   |   |    |   |   |   |
| 12 m. a 1 p.m.    |   |   |    |   |   |   |
| 1 p.m. a 2 p.m.   |   |   |    |   |   |   |
| 4 p.m. a 5 p.m.   |   |   |    |   |   |   |
| 5 p.m. a 6 p.m.   |   |   |    |   |   |   |
| 6 p.m. a 7 p.m.   |   |   |    |   |   |   |

Tabla 2

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

- ☐ A. Hay más horas disponibles de jueves a sábado, que de lunes a miércoles.
- ☐ B. Hay más horas disponibles de 8 a.m. a 1 p.m, que de 1 p.m a 7 p.m.
- ☐ C. El sábado de 12 m. a 7 p.m. no hay clase asignada.
- ☒ D. Todos los días hay 5 horas disponibles.



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Todos los días hay 5 horas disponibles.

## Pregunta 11

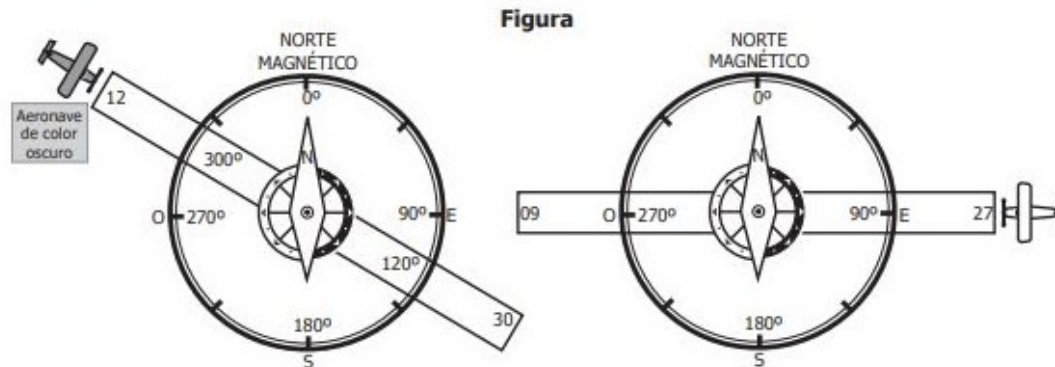
Correcta

Se puntúa 0.33  
sobre 0.33

Las pistas de aterrizaje de los aeropuertos se marcan en sus extremos de acuerdo con su alineación con el norte magnético.

De esta manera, cada pista recibe dos números, uno en cada extremo, según la dirección en la que se orienta una aeronave cuando se aproxima para aterrizar en ese extremo. Los dos números corresponden a las dos direcciones en que se puede aterrizar en una pista.

Como marcas se usan los dos primeros dígitos de la dirección magnética en grados. Por ejemplo, en la figura, la aeronave de color oscuro está orientada hacia los  $120^\circ$  magnéticos en su aterrizaje, por lo que aterriza en el extremo 12.



Una pista marcada en un extremo con el número 24, en el extremo opuesto está marcada con el número

- ☐ A. 9
- ☒ B. 06
- ☐ C. 36
- ☐ D. 18



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

06

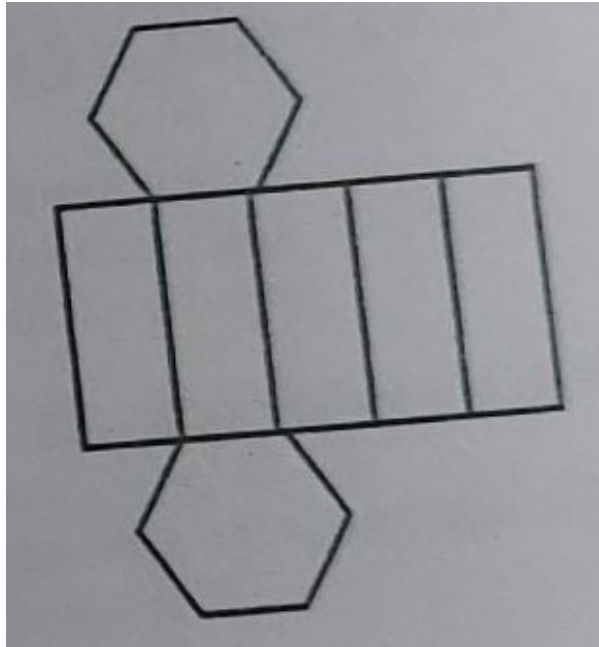
## Pregunta 12

Correcta

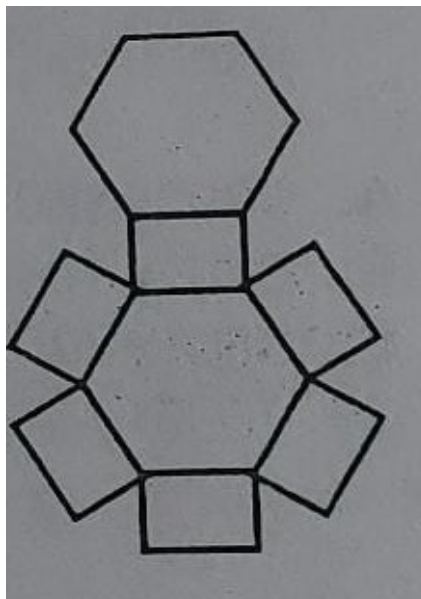
Se puntúa 0.33  
sobre 0.33

Se desea construir un prisma de base hexagonal. El desarrollo plano que corresponde a este prisma es:

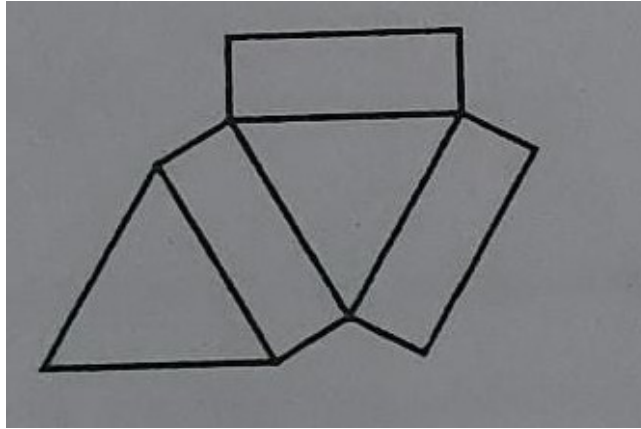
☐ a.



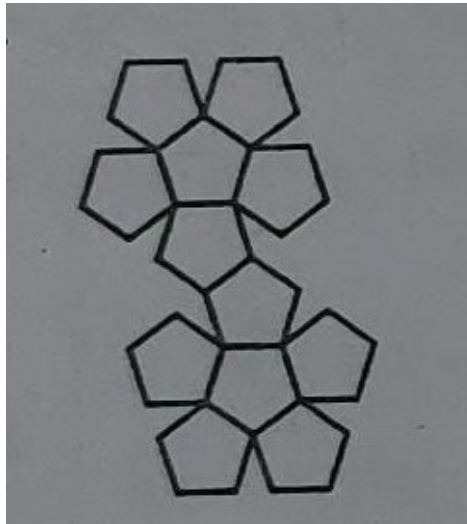
☒ b.



☐ c.



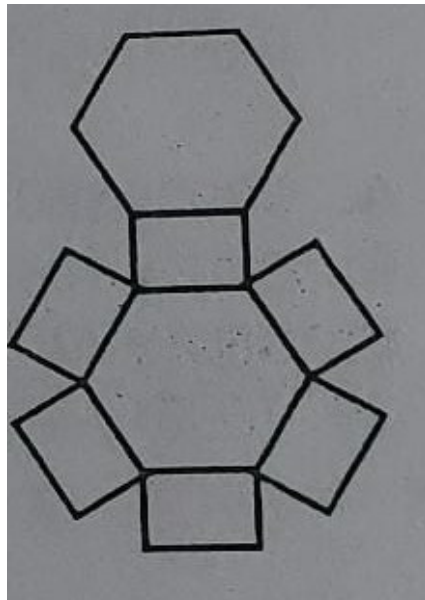
☐ d.



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:



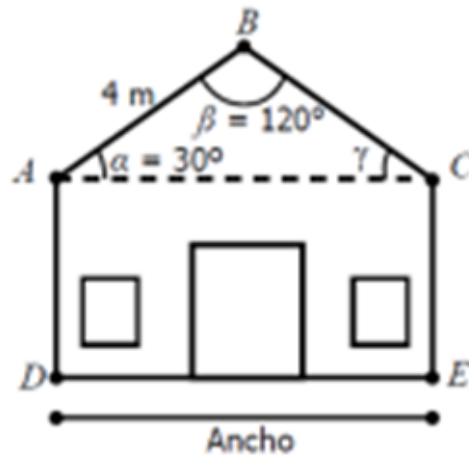


## Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 0.33 sobre 0.33

En la grafica se representa la vista frontal de una casa. ADEC es un rectángulo, el ABC mide  $120^\circ$ , y el ángulo BAC mide  $30^\circ$  y es congruente con el ángulo ACB. ¿Cuánto mide el ancho de la casa?



Recuerde:

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$$

- ☐ a.  $2\sqrt{3}$  m
- ☐ b. 4 m
- ☒ c.  $4\sqrt{3}$  m
- ☐ d. 2 m



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

$4\sqrt{3}$  m

## Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 0.33  
sobre 0.33

En el colegio de la UPB las canecas de la basura tienen forma de paralelepípedo (ver figura:  $b=70$  cm,  $c=30$  cm,  $d=40$  cm).



La administradora del colegio debe cotizar avisos para ubicar en su cara frontal por la disposición que se ilustra en la figura. ¿Cuál de los siguientes valores corresponde al área que ocuparía el aviso?

- ☐ A. 2100 cm<sup>2</sup>
- ☐ B. 1200 cm<sup>2</sup>
- ☒ C. 2800 cm<sup>2</sup>
- ☐ D. 8400 cm<sup>2</sup>



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

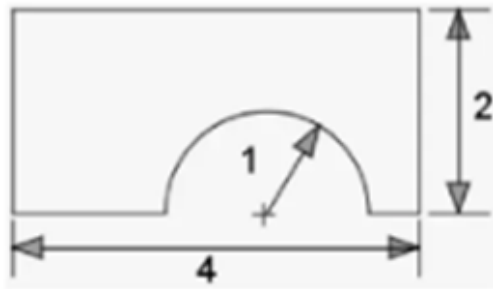
2800 cm<sup>2</sup>

## Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 0.33  
sobre 0.33

El área de la figura es:



- ☐ a.  $8 - \pi/4$  unidades
- ☐ b.  $6 - \pi$  unidades
- ☐ c.  $6 - \pi/2$  unidades
- ☒ d.  $8 - \pi/2$  unidades



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

$8 - \pi/2$  unidades

◀ Respuestas ejercicios Geometría

Ir a...

Dudas e inquietudes Cuestionario ▶